

Лабораторная работа №1

Работа со списками, Unit тестирование, GUI.

Цель и постановка задания

В процессе выполнения заданий ознакомиться с обработкой списков на языке Prolog, с модульным тестированием и созданием графического пользовательского интерфейса на языке Prolog.

Задание 1

Реализовать графический пользовательский интерфейс для ввода информации необходимой для решения задачи в соответствии со своим вариантом (задание 2). Результат работы программы должен выводиться в новом модульном окне.

Задание 2

Реализовать программу в соответствии со своим индивидуальным вариантом.

Задание 3

Написать юнит тесты для предиката из задания 2. Рассмотреть все граничные случаи, воспользоваться параметризованными тестами.

Задание 4.

Оформить отчет. Ответить на контрольные вопросы.

Варианты индивидуальных заданий.

1. Написать программу вычисления номера элемента в списке.
2. Написать программу замены всех вхождений элемента в список на заданную константу.
3. Написать программу замены N-го элемента в списке на заданную константу.
4. Написать программу удаления N-го элемента в списке.
5. Написать программу удаления M элементов из списка, начиная с N-й позиции.
6. Написать программу объединения двух списков в третий так, чтобы нечетные (по номеру) элементы были из первого списка, а четные - из второго.
7. Написать программу разделения списка на два так, чтобы нечетные (по номеру) элементы были в первом списке, а четные - во втором.
8. Написать программу разделения списка на два так, чтобы в первом списке были элементы с первого до N-го, а во втором - с N+1 до последнего.

9. Написать программу разделения списка на два так, чтобы в первом списке были элементы с первого до заданного значения элемента, а во втором - остальные.
10. Написать программу вставки заданного элемента в список на N-ю позицию.
11. Написать программу замены элементов списка, номера которых заданы другим списком, на произвольную константу.
12. Написать программу удаления из списка всех вхождений заданного элемента.
13. Написать программу удаления элементов из списка, номера которых заданы другим списком.
14. Написать программу объединения двух списков в третий так, чтобы одинаковые элементы из разных списков не повторялись.
15. Написать программу инвертирования списка.
16. Написать программу вставки в список другого списка, начиная с N-й позиции.
17. Написать программу определения номера позиции в списке, с которого начинается заданный подсписок.
18. Написать программу замены m элементов списка, начиная с N-й позиции, на произвольную константу.
19. Написать программу подсчета количества вхождений элемента в список.
20. Написать программу вычисления числа элементов списка после заданного.
21. Написать программу вычисления числа элементов списка после N-й позиции.
22. Написать программу замены всех четных (по номеру) элементов списка на произвольную константу.
23. Написать программу замены всех нечетных (по номеру) элементов списка, начиная с N-й позиции, на произвольную константу.
24. Написать программу вставки m раз в список произвольной константы, начиная с N-й позиции.
25. Написать программу создания нового списка путем дублирования всех элементов исходного списка.
26. Написать программу разделения исходного списка по N-му элементу и соединения полученных частей в новый список таким образом, чтобы первая часть стала второй, а вторая - первой.
27. Написать программу разделения исходного списка на три части: с первого по N-й элемент, с N+1 по M-й и с M+1 элемента до конца списка.
28. Написать программу удаления из исходного списка N элементов с конца списка.
29. Написать программу замены на заданную константу N элементов исходного списка, считая с конца списка.

30. Написать программу дописывания заданной константы N раз в конец списка.

Контрольные вопросы.

1. Переменные, факты, правила.
2. Вычисление цели и механизм возврата.
3. Управление поиском решения.
4. Методы организации рекурсии.
5. Использование списков в Prolog.
6. Унификация в Prolog.
7. Метод резолюций в исчислении предикатов.
8. Аксиомы исчисления высказываний.
9. Правила вывода исчисления высказываний.